SYLLABUS – Ano Lectivo 2026/2027

UNIDADE ORGÂNICA: **Instituto Superior de Ciências da Saúde (ISCSVSM)** DEPARTAMENTO: **Departamento de Ciências Exactas**		CURSO: **Licenciatura em ENFERMAGEM**	
UNIDADE CURRICULAR: **BIOESTATÍSTICA**	ÁREA CIENTÍFICA: **Estatística**	**ANO LECTIVO:** 2026/2027	**ANO DO CURSO: 3 ANO** 1º SEMESTRE
PRÉ-REQUISITO: Matemática I		**PROFESSOR RESPONSÁVEL:** Wadiley Sousa do Nascimento	

CHT	CARGA HORÁRIA DE CONTACTO: 48										EA	Créditos
	T	TP	PL	PC	OT	TC	S	TCE	E	OA		
100		48	15								37	4

CHT: Carga Horária Total; **T** - Ensino Teórico; **TP** - Teórico Prático; P**L** - Prático e Laboratorial; **PC**: Prática em contexto Clínico; **OT**: Orientações Tutoriais; **TC** - Trabalho de Campo; **S** - Seminário; **TCE**: Trabalho de contacto com o estudante; **E** - Estágio; **OA** – Outras Actividades; **EA**: Estudos Autónomos

Metodologia - Aulas expositivas apresentando o assunto de forma lógica e estruturada.
- Para fixar os conteúdos são apresentados exemplos práticos e exercícios (disponíveis nos capítulos dos livros).
- Trabalho de Grupo/ individual; Pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS:

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

- ✓ **Executar Análises Descritivas:** Organizar, resumir e interpretar dados quantitativos e qualitativos através de tabelas de Distribuição de Frequências, Representação Gráfica, cálculo de Medidas Resumo (Posição e Dispersão), tendo em conta os respectivos tipos de variáveis.
- ✓ **Estudar a Associação e Regressão:** Analisar e quantificar a relação entre variáveis utilizando os Coeficientes de Correlação de *Pearson* e *Spearman*, determinar a equação da recta de Regressão Linear Simples.

- ✓ **Aplicar Noções e Distribuições de Probabilidade:** Resolver problemas envolvendo probabilidades, aplicando as leis e distribuições de probabilidade adequados ao tipo de variável aleatória.
- ✓ **Aplicar Testes de Hipóteses (Teoria de Decisão):** Aplicar e interpretar testes de hipóteses para uma e duas amostras (médias, proporções, variâncias e desvios-padrão) para apoiar a tomada de decisões estatísticas.

Bibliografias:

Vieira, S. (2011). *Introdução à bioestatística*. Elsevier Brasil. 4.ª Edição.

Site que contém todo o material (conteúdos): **https://cienciasexactas.github.io**

Fontelles, M. J. (2012). *Bioestatística aplicada à pesquisa experimental.* São Paulo: Livraria da Física, 1.

Serranho, P., & Ramos, M. D. R. (2017). *Bioestatística com SPSS: Notas de apoio*.

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
1	28/09/26 – 02/10/26	**Capítulo I: Estatística Descritiva** 1.1 Introdução/Motivação **1.2 Análise unidimensional** **1.2.1** Tipos de dados **1.2.2** Distribuição de frequências e sua representação gráfica.	- Compreender a estrutura da U. C., o sistema de avaliação e o papel da Estatística na resolução de problemas reais. - Identificar e classificar diferentes tipos de dados (qualitativos e quantitativos). - Construir e interpretar gráficos adequados à natureza dos dados.	Vieira, S. (2011) – Cap. 2 & 3 Fontelles, M. J. (2012) – Cap. 6 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 2.8**	2	1

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
2	05/10/26 – 09/10/26	**1.2.2.1** Tabelas de Distribuição de Frequências – **Dados Agrupados** **1.2.2.2** Tabelas de Distribuição de Frequências – **Dados Agrupados em Classe**	- Organizar, resumir e estruturar conjuntos de dados em tabelas de frequências simples e agrupadas em classes.	Vieira, S. (2011) – Cap. 2 & 3 Fontelles, M. J. (2012) – Cap. 7 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 3.5**	2	1
3	12/10/26 – 16/10/26	**1.2.3 Medidas de Posição** **1.2.3.1** Tendência Central e Não Central – Dados (Des)Agrupados **1.2.4. Medidas de Dispersão** **1.2.4.1** Variância e Desvio Padrão **1.2.4.2** Coeficiente de Variação	- Calcular e interpretar medidas de posição, distribuição percentual e posição relativa para dados agrupados e não agrupados. - Quantificar a variabilidade e a dispersão dos dados através do cálculo da variância e do desvio padrão.	Vieira, S. (2011) – Cap. 4 & 5 Fontelles, M. J. (2012) – Cap. 8 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 4.6 & 5.6**	2	1
4	19/10/26 – 23/10/26				2	1
5	26/10/26 – 30/10/26	**Capítulo II – Estatística Bivariada** **2.1. Associação entre as Variáveis** 2.1.1. Tabelas de Contingências 2.1.2. Estatística χ^2 (Qui-Quadrado) **2.2. Correlação entre as Variáveis** 2.2.1. Coeficiente de Correlação de Spearman 2.2.2. Coeficiente de Correlação de Pearson	- Construir e interpretar tabelas de contingência e o teste do Qui-Quadrado para analisar a relação e a independência entre variáveis. - Quantificar a força e a direcção da associação linear ou ordinal entre os dados.	Vieira, S. (2011) – Cap. 6 & 12 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 6.6 & 12.4**	2	1
6	02/11/26 – 06/11/26				2	1

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
7	09/11/26 – 13/11/26	**2.3. Regressão Linear Simples** 2.3.1. Equação da Recta de Regressão 2.3.2. Previsão	- Estimar os parâmetros da reta de regressão linear simples. - Realizar e interpretar previsões.	Vieira, S. (2011) – Cap. 7 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 7.8**	2	1
8	18/11/26 – 20/11/26	**1ª AVALIAÇÃO ESCRITA** - Entrega e Correcção da Avaliação	- Demonstrar domínio dos principais conceitos e técnicas da Estatísticas Descritiva (Uni)Bivariadas.		3	
9	23/11/26 – 27/11/26	**Capítulo III – Probabilidade** **3.1. Noções de Probabilidade** 3.1.1. Experiência Aleatória e Acontecimentos 3.1.2. Lei de Laplace (Definição Clássica de Probabilidade) 3.1.3. Probabilidade Condicionada **3.2. Distribuições de Probabilidades** 3.2.1. Variáveis Aleatórias 3.2.2. Distribuições de Probabilidades	- Aplicar os conceitos fundamentais de probabilidade (experiências aleatórias, Lei de Laplace e probabilidade condicionada) na resolução de problemas práticos. - Utilizar variáveis aleatórias e as respetivas distribuições de probabilidade para modelar, calcular e analisar cenários reais.	Vieira, S. (2011) – Cap. 8, 9 & 10 Fontelles, M. J. (2012) – Cap. 9 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 8.8, 9.6 & 10.6**	2	1
10	30/11/26 – 04/12/26				2	1
11	07/12/26 – 11/12/26				2	1
12	14/12/26 – 18/12/26	**Capítulo IV – Teoria de Amostragem** 4.1. Amostragem Probabilísticas 4.2. Amostragem Não Probabilísticas	- Utilizar e contextualizar técnicas de amostragem não probabilística em cenários práticos de investigação.	Vieira, S. (2011) – Cap. 1 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 1.9**		3

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
INTERRUPÇÃO LECTIVA						
13	04/01/26 – 08/01/26	**Capítulo V – Teoria de Decisão** **5.1. Teste de Hipótese para Uma Amostra** 5.1.1 Média, Proporção 5.1.2 Variância e Desvio-Padrão **5.2. Teste de Hipótese para Duas Amostras** 5.2.1. Teste de Hipótese para a Diferença de Média 5.2.2. Teste de Hipótese para a Diferença de Proporção	- Aplicar testes de hipóteses para uma amostra para avaliar e tomar decisões com base em parâmetros como média, proporção, variância e desvio-padrão. - Utilizar testes de hipóteses para duas amostras para comparar diferenças de médias e de proporções em cenários práticos de decisão.	Vieira, S. (2011) – Cap. 11 & 13 Fontelles, M. J. (2012) – Cap. 10 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 11.6 & 13.5**	2	1
14	11/01/27 – 15/01/27				2	1
15	18/01/27 – 22/01/27				2	1
16		**2ª AVALIAÇÃO ESCRITA** - Entrega e Correcção da Avaliação	- Aferir a capacidade dos estudantes de aplicar conceitos de probabilidade, técnicas de amostragem e testes de hipóteses na resolução de problemas práticos.		3	

São Tomé, 12 de Outubro de 2026.

O Professor,

